

Rapport TP : Administration centralisée avec VMware vCenter Server

Étudiants : Aymane Es-salehy & Nourdine El-Arfaouy

Enseignant : Ahmed Amamou

Filière : Cycle d'Ingénieur Cybersécurité 1ère année

Année scolaire : 2025 - 2026

Table des matières

1	Objectif du TP	2
2	Démarrage de VMware vCenter Server	2
3	Vérification d'une machine virtuelle	3
4	Organisation du Datacenter	3
5	Configuration du réseau sur ESXi	4
6	Vérification des machines vCenter dans ESXi	4
7	Vérification des hôtes ESXi	4
7.1	Premier hôte ESXi	5
7.2	Deuxième hôte ESXi	5
8	Ajout des hôtes dans vCenter	6
9	Gestion des machines virtuelles	7
10	Création d'un snapshot	7
11	Menu des actions disponibles	8
12	Résultat obtenu	10
13	Conclusion	10

1 Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de mettre en place et d'explorer une infrastructure de virtualisation centralisée avec VMware vCenter Server.

Le travail consiste à vérifier le démarrage de vCenter, ajouter des hôtes ESXi, organiser les machines virtuelles, gérer le réseau virtuel, créer des snapshots et utiliser les principales actions d'administration.

2 Démarrage de VMware vCenter Server

Après l'installation de VMware vCenter Server, nous avons démarré l'appliance afin de vérifier que le service fonctionne correctement.

La console affiche la version de vCenter Server, le type d'installation, la mémoire disponible et l'adresse IP permettant d'accéder à l'interface de configuration.

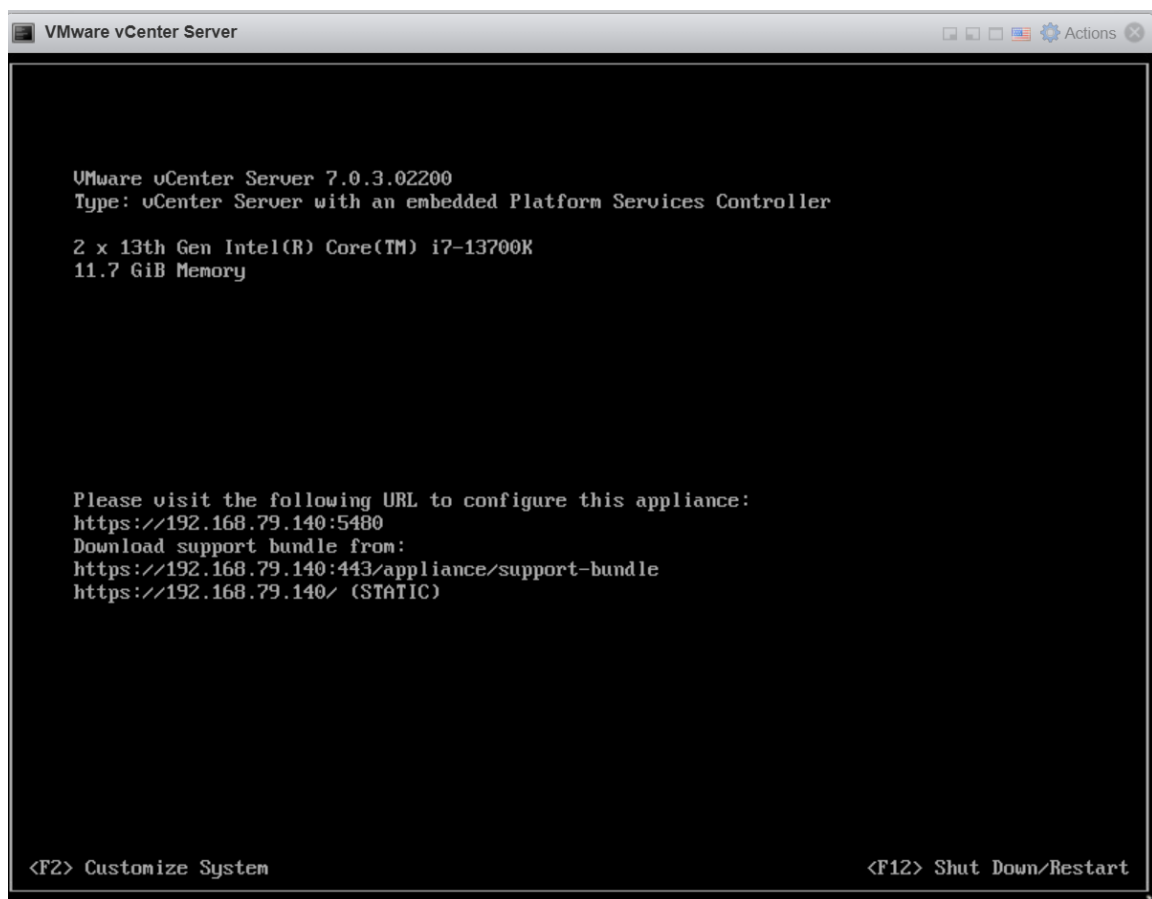


FIGURE 1 – Démarrage de VMware vCenter Server

L'adresse indiquée dans la console permet d'accéder à l'interface web de vCenter pour continuer la configuration et l'administration.

3 Vérification d'une machine virtuelle

Après la connexion à l'interface vCenter, nous avons vérifié l'état d'une machine virtuelle nommée **cyber-test-01**.

La machine virtuelle utilise un système Ubuntu Linux 64-bit. Elle est associée à un hôte ESXi et son état peut être consulté directement depuis l'onglet résumé.



FIGURE 2 – Vue résumé d'une machine virtuelle dans vCenter

Cette étape confirme que les machines virtuelles sont bien visibles et gérables depuis l'interface vCenter.

4 Organisation du Datacenter

Nous avons ensuite observé l'organisation de l'infrastructure dans vCenter.

Un datacenter nommé **CYBER-DC** a été créé avec plusieurs dossiers permettant de mieux organiser les machines virtuelles selon leur rôle.

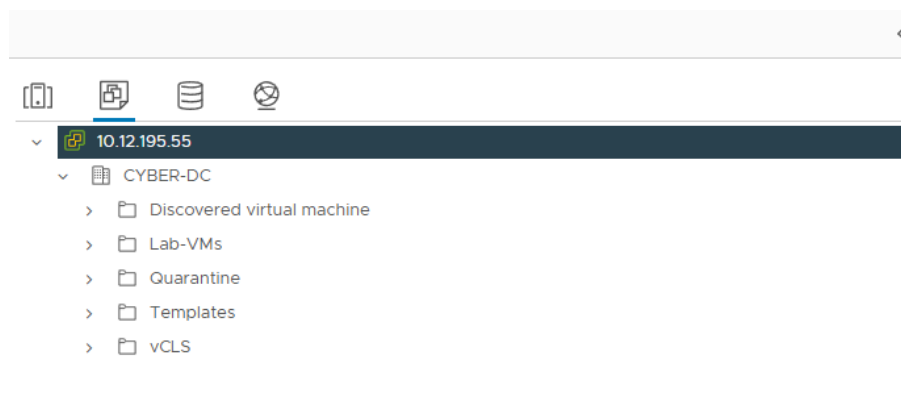


FIGURE 3 – Organisation du datacenter et des dossiers dans vCenter

Les dossiers visibles sont :

- **Discovered virtual machine** : machines découvertes automatiquement ;
- **Lab-VMs** : machines de laboratoire ;
- **Quarantine** : machines isolées ;
- **Templates** : modèles de machines virtuelles ;
- **vCLS** : machines internes utilisées par vCenter.

Cette organisation facilite l'administration et permet de mieux séparer les ressources.

5 Configuration du réseau sur ESXi

Nous avons consulté la partie réseau de l'hôte ESXi.

Dans cette interface, on peut voir les groupes de ports configurés sur le vSwitch. Ces groupes permettent de connecter les machines virtuelles aux différents réseaux disponibles.

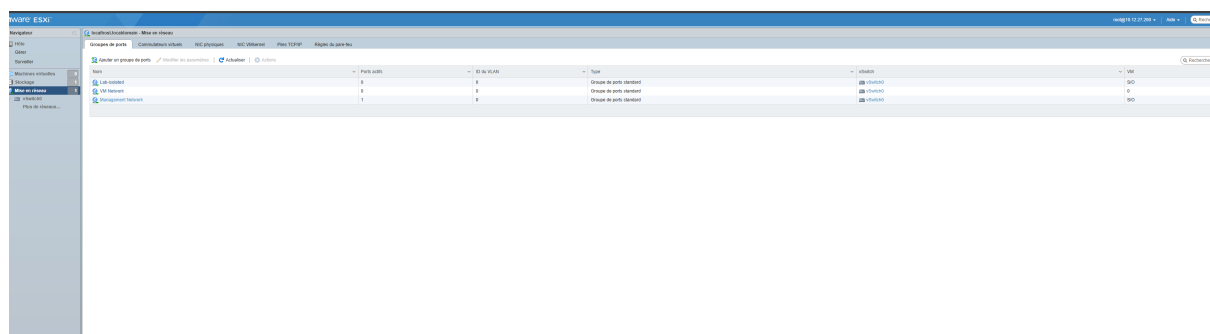


FIGURE 4 – Configuration des groupes de ports dans ESXi

Les réseaux visibles sont :

- **Lab-isolated** : réseau isolé pour les tests ;
- **VM Network** : réseau utilisé par les machines virtuelles ;
- **Management Network** : réseau utilisé pour l'administration de l'hôte.

Cette étape permet de vérifier que les réseaux nécessaires sont bien configurés avant de connecter les machines virtuelles.

6 Vérification des machines vCenter dans ESXi

Depuis l'interface ESXi, nous avons vérifié la présence des machines liées à vCenter.

La machine **VMware vCenter Server** est affichée avec un état normal, ce qui confirme que l'appliance fonctionne correctement.

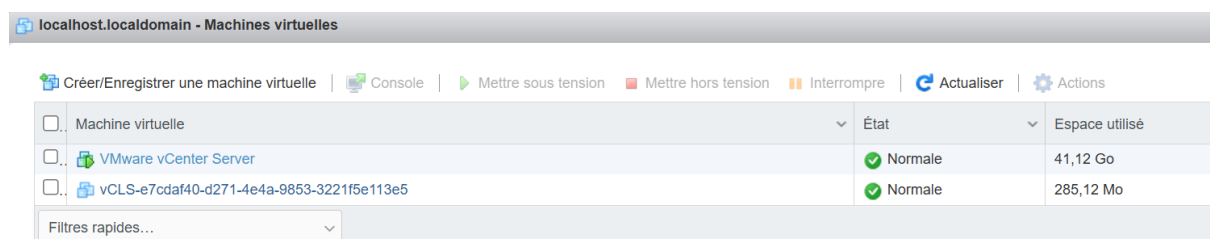


FIGURE 5 – Liste des machines virtuelles dans ESXi

On remarque également la présence d'une machine **vCLS**. Elle est utilisée automatiquement par vCenter pour certains services liés au cluster.

7 Vérification des hôtes ESXi

Nous avons vérifié les consoles des deux hôtes ESXi utilisés dans le TP.

Chaque hôte affiche son adresse IP de gestion. Cette adresse permet d'accéder à l'interface web de l'hôte ESXi.

7.1 Premier hôte ESXi

Le premier hôte ESXi possède l'adresse suivante :

192.168.79.137

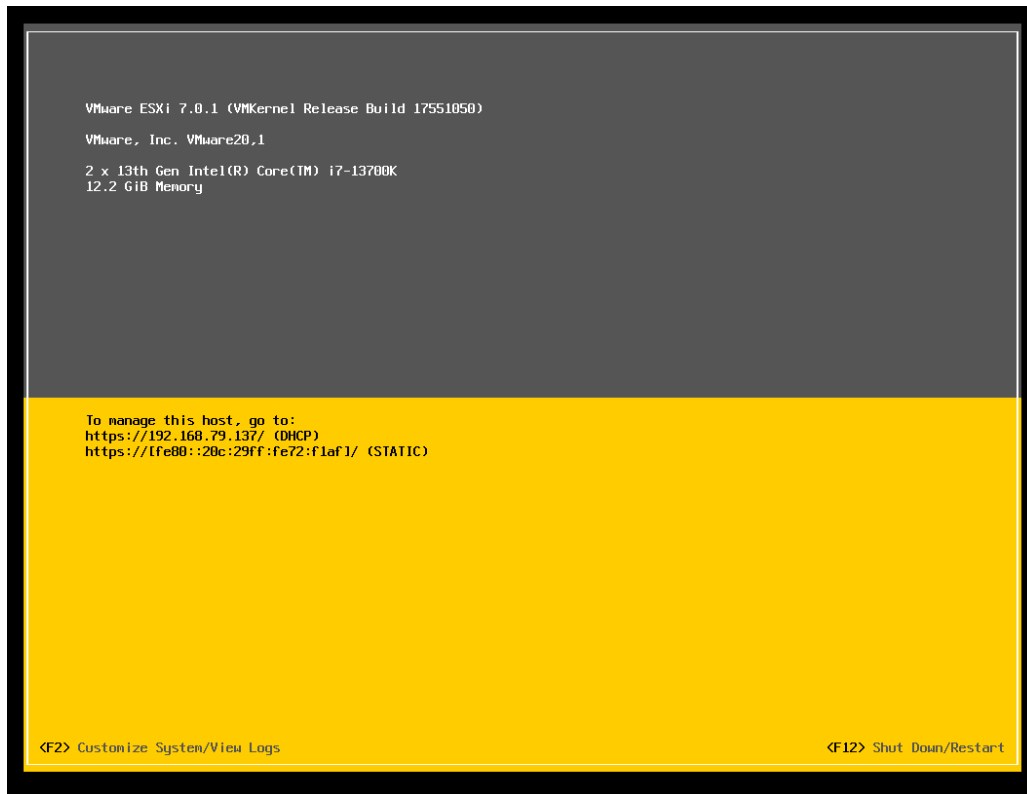


FIGURE 6 – Console du premier hôte ESXi

7.2 Deuxième hôte ESXi

Le deuxième hôte ESXi possède l'adresse suivante :

192.168.79.138

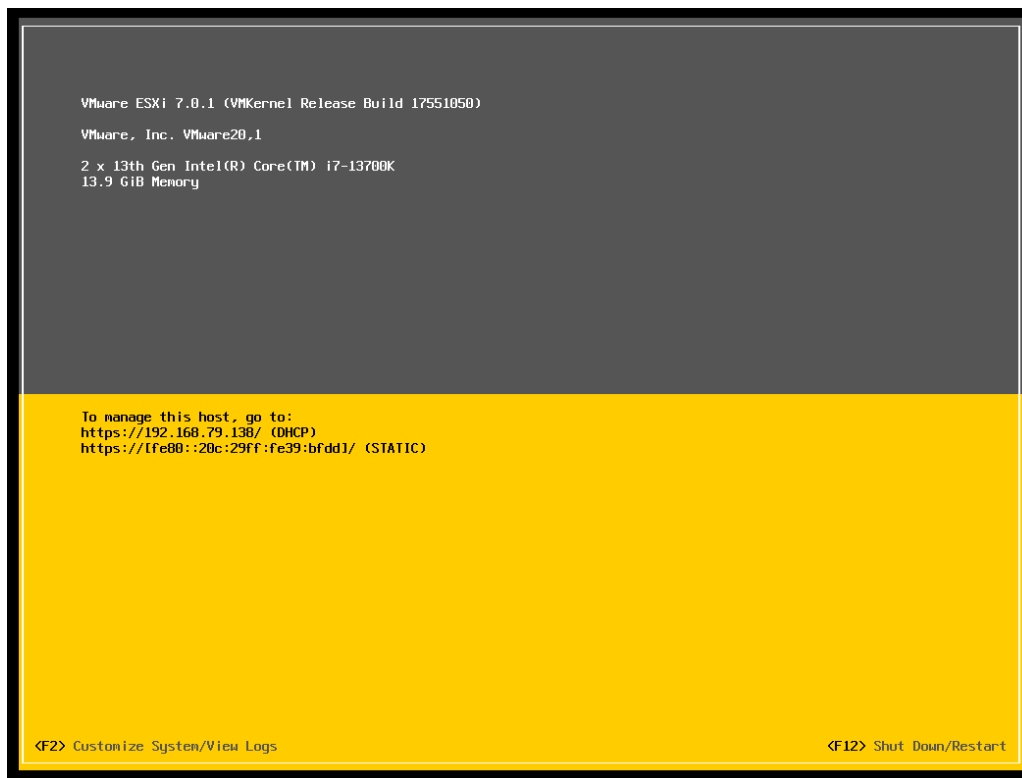


FIGURE 7 – Console du deuxième hôte ESXi

Ces deux hôtes seront ensuite ajoutés et administrés depuis vCenter.

8 Ajout des hôtes dans vCenter

Dans vCenter, les hôtes ESXi ont été ajoutés dans le centre de données.

On observe les deux hôtes avec leurs adresses IP :

- **192.168.79.137** ;
- **192.168.79.138**.

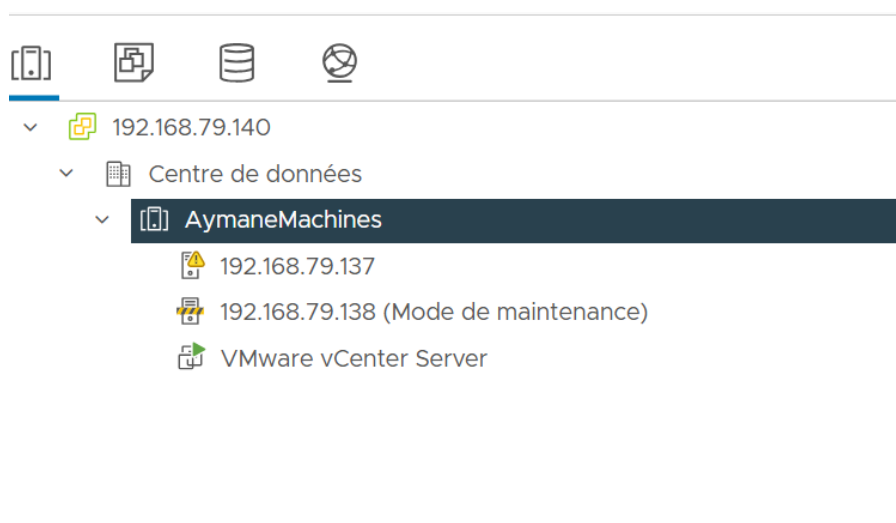


FIGURE 8 – Hôtes ESXi ajoutés dans vCenter

Un des hôtes est affiché en **mode de maintenance**. Cela signifie qu'il est temporairement retiré de l'exécution normale des machines virtuelles.

9 Gestion des machines virtuelles

Après l'ajout des hôtes, nous avons vérifié les machines virtuelles disponibles dans l'inventaire vCenter.

On remarque deux machines virtuelles principales :

- **DEUX** ;
- **UB1**.

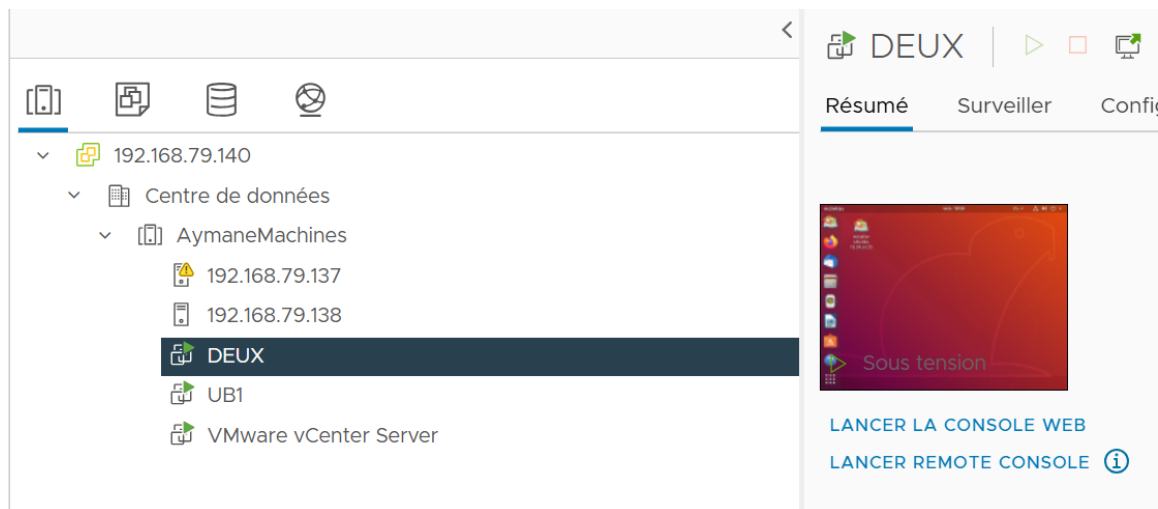


FIGURE 9 – Machines virtuelles gérées depuis vCenter

La machine virtuelle **DEUX** est sélectionnée et elle est en état **sous tension**. Cela montre que vCenter permet de gérer les machines virtuelles depuis une seule interface centralisée.

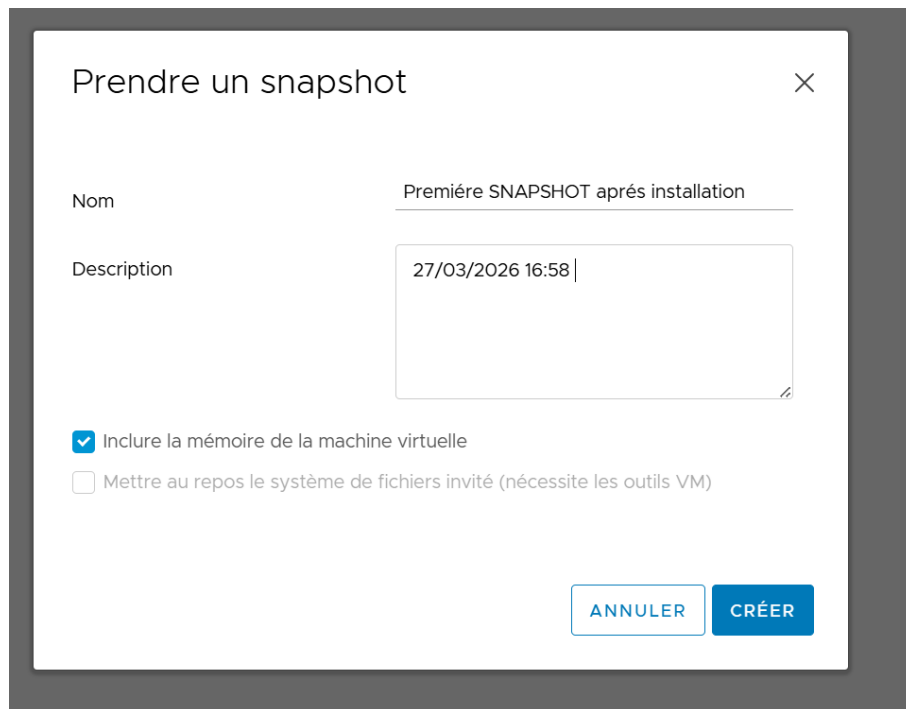
10 Création d'un snapshot

Nous avons ensuite utilisé la fonctionnalité snapshot sur une machine virtuelle.

Un snapshot permet de sauvegarder l'état d'une machine virtuelle à un moment précis. Il est utile avant une installation, une mise à jour ou une modification importante.

Dans notre cas, le snapshot est nommé :

Première SNAPSHOT après installation



Prendre un snapshot

Nom: Première SNAPSHOT après installation

Description: 27/03/2026 16:58

☒ Inclure la mémoire de la machine virtuelle

☐ Mettre au repos le système de fichiers invité (nécessite les outils VM)

ANNULER CRÉER

FIGURE 10 – Création d'un snapshot d'une machine virtuelle

L'option **Inclure la mémoire de la machine virtuelle** est activée. Cela permet de conserver aussi l'état de la RAM au moment de la capture.

11 Menu des actions disponibles

Enfin, nous avons exploré le menu **Actions** d'une machine virtuelle.

Ce menu regroupe les principales opérations d'administration disponibles sur une VM.

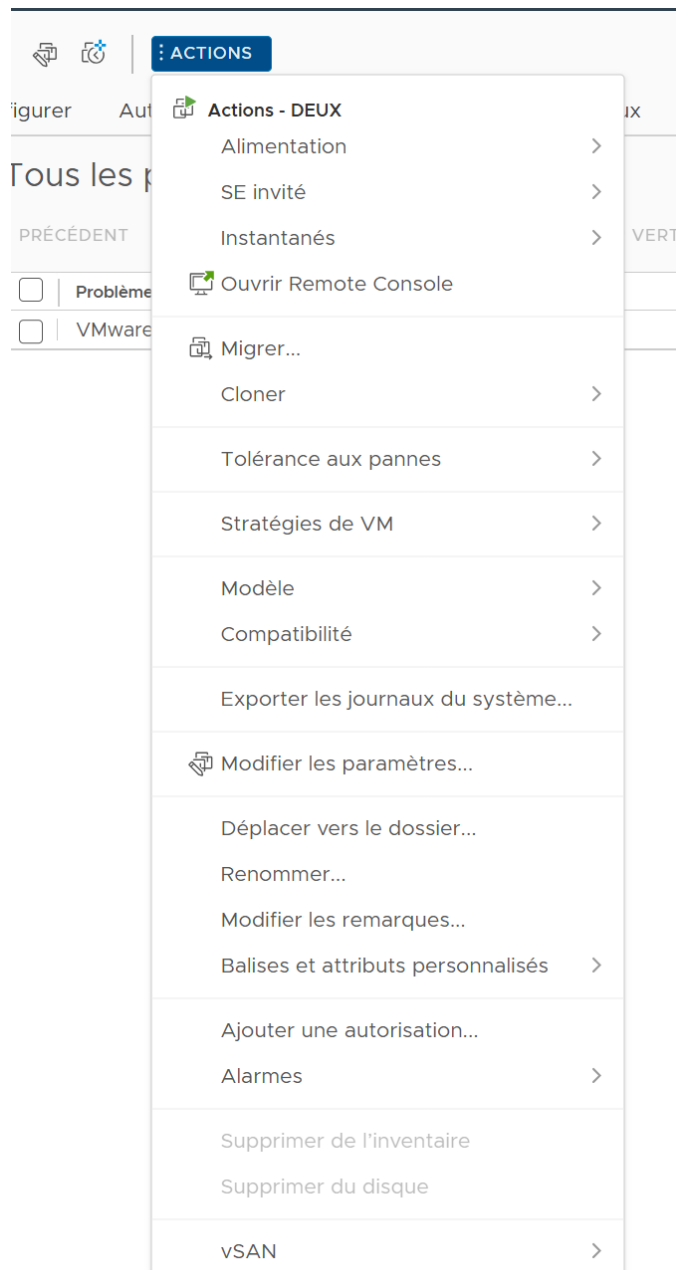


FIGURE 11 – Menu Actions d’une machine virtuelle dans vCenter

Les actions importantes disponibles sont :

- gérer l’alimentation de la machine ;
- créer ou restaurer des snapshots ;
- ouvrir la console distante ;
- migrer une machine virtuelle ;
- cloner une machine virtuelle ;
- modifier les paramètres ;
- exporter les journaux ;
- ajouter des autorisations.

Ce menu est essentiel pour administrer rapidement une machine virtuelle dans vCenter.

12 Résultat obtenu

À la fin de ce TP, nous avons réussi à :

- démarrer et vérifier VMware vCenter Server ;
- accéder à l'interface d'administration ;
- organiser un datacenter ;
- ajouter deux hôtes ESXi ;
- vérifier les réseaux virtuels ;
- gérer des machines virtuelles depuis vCenter ;
- créer un snapshot ;
- explorer les principales actions d'administration.

13 Conclusion

Ce TP nous a permis de comprendre le rôle de VMware vCenter Server dans l'administration centralisée d'une infrastructure virtuelle.

Grâce à vCenter, il devient possible de gérer plusieurs hôtes ESXi et plusieurs machines virtuelles depuis une seule interface. Nous avons aussi pratiqué des opérations importantes comme l'organisation du datacenter, la vérification du réseau, la gestion des machines virtuelles et la création de snapshots.

Ce travail montre l'importance d'une plateforme centralisée pour simplifier la gestion, améliorer l'organisation et faciliter le contrôle de l'infrastructure.